

王泽森 Vincent Wang

机器人系统 | 视觉-语言-动作模型 | VLA 后训练

美国宾夕法尼亚州费城 | +1 267-257-9120 | wang2003@engineering.upenn.edu | LinkedIn | GitHub | 个人网站

教育经历

宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania

预计 2027 年 5 月毕业

机械工程与应用力学硕士 - 机电与机器人方向

• 相关课程：高等动力学、机电系统、工程数学、操作系统。

华东理工大学 East China University of Science and Technology

2025 年 6 月

智能制造工程学士 | GPA：3.6/4.0 | 专业前 15%

实习经历

Synthoid.ai | VLA 实习研究员

2026.05.18 - 2026.08.21

真机基础设施、VLA 训练与独立策略蒸馏研究

- 独立完成 7 自由度工业机械臂的机器人端 SDK 控制与 VLA adapter，实现笛卡尔末端位姿控制、分层控制频率、轨迹插值和自动恢复；交付稳定的人类遥操作链路。
- 主导灵巧手、头部/腕部相机与 LeRobot 数据格式下的遥操作和真机数据采集；完成多模态时间戳同步，并基于动作一至三阶导数筛查异常轨迹。
- 处理 7 自由度机械臂 IK 多解造成的异常运动，并将回放精度问题定位到 IK 所依赖的错误 URDF。
- 深度参与公司自研 VLA 模型的前期训练，负责训练实现与配置、分布式运行、checkpoint 管理、初始消融和故障诊断；定位 gripper 维度输出 contract 错误与 GPU ECC 硬件故障。
- 独立定义并实现面向 flow-matching VLA 蒸馏的 Path-OPD，保存 student inner solver chain，并在梯度隔离下查询 frozen Teacher velocity。在 occupancy、Teacher query、训练和评测预算匹配的条件下，闭环成功率明显优于 endpoint DAgger；正在准备 ICLR 2027 投稿。

Wuji Tech | 机器人控制实习生

2024 年 7 月 - 9 月

灵巧手遥操作与底层电机控制

- 在 MATLAB/Simulink 中将不稳定的阻抗控制环重构为带力矩反馈的导纳控制器，用于灵巧手遥操作。
- 开发 Linux C++ 上位机，实现约 30 个电机的可靠 CAN 通信与底层控制。

代表性项目、研究与领导经历

University of Pennsylvania | 系统与机器人项目

2025 - 2026

嵌入式自主系统与操作系统工程

- 在 ESP32/FreeRTOS 上构建自主移动机器人闭环，集成传感、Vive/EKF 定位、A* 规划、底盘控制、任务状态机与系统验证。
- 使用 C 实现并调试 PennOS，覆盖进程、调度、系统调用、信号、文件系统与 Shell。

华东理工大学 Robocon 战队 | 联合创始人、控制负责人

2022 年 9 月 - 2024 年 7 月

自主机器人系统与跨学科技术领导

- 从零搭建战队首套 STM32 运动控制系统，并将 Point-LIO、YOLO（嵌入式约 20 FPS）、MoveIt 与底盘控制集成为自主机器人系统。
- 带领 20 人跨学科团队，负责系统架构与技术选型，并组织 60 名新成员的技术培训。

MDATS - 面向机械故障检测的多域自适应分类方法

IEEE MEAE 2024

- 第一作者；搭建 PyTorch 研究流程，目标域准确率达到 88.27%，较 baseline 提升 40.6 个百分点。

技术能力

编程与系统: Python、C/C++、Rust、Linux、Git、CMake、ROS 2、CAN

机器人与控制: 笛卡尔控制、遥操作、阻抗/导纳控制、STM32/ESP32、FreeRTOS、MoveIt

VLA 与训练: PyTorch、分布式训练、VLA 后训练、flow matching、online policy distillation、action-head 微调、RLinF、Pi0.5

机器人数据与评测: LeRobot、多相机数据、时间戳同步、轨迹筛选、闭环评测

研究与实验运维: Matched 实验、checkpoint 管理、训练诊断、CUDA、Teacher NFE 与 wall-clock 核算